

2) Теперь подставим в первое уравнение $z = 1 - 3y$ и находим все координаты вершины $A(x; y; z)$:

$$\begin{cases} 5y - (1 - 3y) - 7 = 0, \\ z = 1 - 3y, \\ 2x + y - z - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8y = 8, \\ z = 1 - 3y, \\ 2x + y - z - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 1, \\ z = -2, \\ x = -1. \end{cases}$$

3) Координаты вершины $A(-1; 1; -2)$.

4) Ссылка на 3D-иллюстрацию: <https://www.geogebra.org/classic/udfrmfhhd> ■

Упражнения для повторения

2.44. Дано: 1) $\vec{a}(1; 2; 3)$, $\vec{b}(3; 2; 1)$; 2) $\vec{a}(-2; 3; 4)$, $\vec{b}(5; 0; 2)$. Найдите $\cos(\widehat{a, b})$.

2.45. Если $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$, то определите вид треугольника ABC : 1) $a=8$, $b=6$, $c=10$; 2) $a=4$, $b=5$, $c=6$; 3) $a=5$, $b=6$, $c=9$. Обоснуйте ответ.

2.3. Нахождение расстояния в пространстве

Изучив пункт, вы будете:

- знать способ нахождения расстояния от точки до прямой и применять при решении задач;
- знать и выводить формулу нахождения расстояния от точки до плоскости и применять при решении задач.

2.3.1. Расстояние от точки до прямой

Работа в группе

Подумайте, как можно определить расстояние от точки до прямой, сформулируйте алгоритм нахождения расстояния от точки до прямой. Опираясь на выработанные вами предложения, выполните следующее задание: найдите расстояние от точки $A(1; 2; 3)$ до прямой, заданной нижеследующим уравнением.

Задание 1	Задание 2
$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{1}$	$x = 5 - t, \quad y = 5 + 2t, \\ z = 2 + 3t$

Задание 3	Задание 4
$\begin{cases} x + 2y + 3 = 0, \\ 3y + z = 0; \end{cases}$	$\frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z-2}{-2}$
Задание 5	Задание 6
$\begin{aligned} x &= 6 + t, \quad y = 3 - 2t, \\ z &= -1 - 3t \end{aligned}$	$\begin{cases} x - 2y + z - 3 = 0, \\ 2x - 4y + 2z + 7 = 0 \end{cases}$

Итак, **расстоянием** от точки A , расположенной вне прямой l , до этой прямой называется расстояние от точки A до основания перпендикуляра, опущенного из точки A на прямую l .

Чтобы определить это расстояние, необходимо: 1) написать уравнение плоскости α , проходящей через точку A перпендикулярно прямой l ; 2) определить точку пересечения B прямой l с плоскостью α ; 3) найти расстояние от точки A до точки B . Это – искомое расстояние.

Пример 1. Даны координаты вершин треугольной пирамиды $ABCD$: $A(1; -2; 5)$, $B(-3; 0; 0)$, $C(0; 0; 1)$ и $D(-2; 1; 4)$. Определим расстояние от середины ребра AB до прямой CD .

▲ Сначала найдем координаты точки P , являющейся серединой ребра AB и вектора $\overrightarrow{CD}$: $x_p = \frac{1-3}{2} = -1$, $y_p = \frac{-2+0}{2} = -1$, $z_p = \frac{5+0}{2} = 2,5$. Следовательно, $P(-1; -1; 2,5)$, $\overrightarrow{CD}(-3-0; 1-0; 4-1) = \overrightarrow{CD}(-3; 1; 3)$. Теперь напомним уравнение плоскости, проходящей через точку P и перпендикулярной вектору $\overrightarrow{CD}$: $-3(x + 1) + (y + 1) + 3(z - 2,5) = 0 \Rightarrow 3x - y - 3z + 9,5 = 0$.

Затем напомним параметрическое уравнение прямой CD : $x = -3t$, $y = t$, $z = 3t + 1$ и будем решать систему уравнений:

$$\begin{cases} x = -3t, \\ y = t, \\ z = 3t + 1, \\ 3x - y - 3z + 9,5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 3 \cdot (-3t) - t -$$

$$-3 \cdot (3t + 1) + 9,5 = 0 \Rightarrow t = \frac{65}{190}.$$

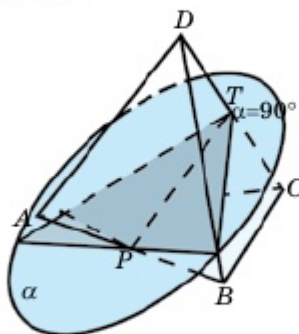


Рис. 2.18

<https://www.geogebra.org/classic/bjwn5asb>

$$\Rightarrow x = -1\frac{5}{190}, y = \frac{65}{190}, z = 2\frac{5}{190}, \text{ т.е. (рис. 2.18) } T\left(-1\frac{5}{190}; \frac{65}{190}; 2\frac{5}{190}\right).$$

Теперь найдем PT :

$$PT = \sqrt{\left(-1\frac{5}{190} + 1\right)^2 + \left(\frac{65}{190} + 1\right)^2 + \left(2\frac{5}{190} - 2,5\right)^2} = \sqrt{\frac{(-5)^2}{190^2} + \frac{255^2}{190^2} + \frac{(-90)^2}{190^2}} =$$

$$= \sqrt{\frac{25 + 8100 + 225^2}{190^2}} = \sqrt{\frac{73150}{190 \cdot 190}} = \sqrt{\frac{77}{38}} \approx 1,42. \blacksquare$$

2.3.2. Расстояние от точки до плоскости

Работа в группе

Подумайте, что вы понимаете под расстоянием от точки до плоскости. Для ответа на вопрос вспомните понятие основания перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость и сформулируйте определение расстояния от точки до плоскости, составьте алгоритм нахождения этого расстояния.

Итак, *расстоянием от точки A , расположенной вне плоскости α , до этой плоскости называется расстояние от точки A до основания перпендикуляра, опущенного из точки A на плоскость α .*

Чтобы определить это расстояние, необходимо: 1) написать уравнение прямой l , проходящей через точку A перпендикулярно плоскости α ; 2) определить точку пересечения B прямой l с плоскостью α ; 3) найти расстояние от точки A до точки B . Это – искомое расстояние.

Теперь в общем случае выведем формулу для нахождения расстояния от точки до плоскости.

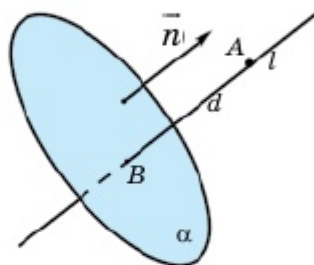


Рис. 2.19

Ссылка на 3D-иллюстрацию:
<https://www.geogebra.org/classic/yeztxbkf>

Пусть плоскость α задана общим уравнением $ax + by + cz + d = 0$ и точка $A(x_0; y_0; z_0)$ расположена вне этой плоскости. Тогда вектор $\vec{n}(a; b; c)$ является направляющим вектором прямой, проходящей через точку A перпендикулярно плоскости α (рис. 2.19). Поэтому параметрическое уравнение прямой l записывается так: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$. Чтобы определить координаты точки B , являющейся точкой пересечения плоскости α с прямой l , нужно решить систему уравнений:

$$\begin{cases} x = x_0 + at, & y = y_0 + bt, & z = z_0 + ct, \\ ax + by + cz + d = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a(x_0 + at) + b(y_0 + bt) + c(z_0 + ct) + d = 0 \Rightarrow ax_0 + by_0 + cz_0 + d +$$

$$+t(a^2 + b^2 + c^2) = 0 \Rightarrow t = -\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}. \text{ Введем обозначение}$$

$$P = -\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}. \text{ Тогда координаты точки } B \text{ определяются}$$

$$\text{так: } x = x_0 + aP, \quad y = y_0 + bP, \quad z = z_0 + cP, \text{ т.е. } B(x_0 + aP; y_0 + bP;$$

$$z_0 + cP). \text{ Отсюда}$$

$$AB = \sqrt{(x_0 + aP - x_0)^2 + (y_0 + bP - y_0)^2 + (z_0 + cP - z_0)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{(aP)^2 + (bP)^2 + (cP)^2} = |P|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AB = \left| -\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2} \right| \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Итак, если расстояние от точки A до плоскости α обозначить через h , то мы доказали следующую формулу:

$$h = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad (1)$$

Пример 2. Даны координаты вершин треугольной пирамиды $ABCD$: $A(1; 3; 0)$, $B(4; -1; 2)$, $C(3; 0; 1)$ и $D(4; 3; 5)$. Определим высоту пирамиды, опущенную из вершины D .

▲ Сначала напомним уравнение плоскости ABC . Для этого найдем координаты вектора $\vec{n}$, перпендикулярного векторам $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$. Т.к. $\vec{AB}(3; -4; 2)$ и $\vec{AC}(2; -3; 1)$, то по формуле (1) (п.2.1.2) имеем: $\vec{n}(-4+6; 4-3; -9+8) = \vec{n}(2; 1; -1)$. Этот вектор является вектором нормали плоскости ABC . Тогда уравнение этой плоскости записывается так: $2(x - 1) + (y - 3) - (z - 0) = 0 \Rightarrow 2x + y - z - 5 = 0$. Если DH – высота пирамиды, то по формуле (1) получим:

$$DH = \frac{|2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 - 1 \cdot 5 - 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|1|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{\sqrt{6}}{6}. \quad \blacksquare$$